

INFORMES Y RESULTADOS DE PRUEBAS UNITARIAS

Especificación de Componentes de Software — MC_NAILS_STUDIO

Proyecto:	MC_NAILS_STUDIO	Fecha:	19 de Agosto de 2026
Institución:	Universidad Tecnológica de Zacatecas	Estado General:	PASADO (100%)
Total Componentes:	11 Componentes (C1 - C11)	Pruebas Totales:	95 Pruebas Exitosas (0 Fallos)

Resumen de Ejecución de Pruebas Unitarias

A continuación se detalla la verificación unitaria para cada uno de los 11 componentes de software descritos en la *Especificación de Componentes de Software (IS_PLA_EspecificacionDeComponentesDeSoftware)* del sistema **MC_Nails Studio**. Cada bloque incluye la ficha técnica del componente, su contexto en la arquitectura, la suite de pruebas unitarias asociada y la captura de salida del resultado en consola de ejecución libre de errores.

Bloque de Componente C1 — app.component.nav

ID Diseño Detallado:	D1 - Menú de navegación	ID Componente:	C1
Componente de Software:	app.component.nav	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Controla la barra de navegación principal de la aplicación, facilitando la redirección e interacción del usuario entre las distintas secciones.	Tipo / Capa:	Front-End (Angular / Ionic)
Archivo de Prueba Unitario:	front-end/src/app/app.component.spec.ts	Comando Ejecutado:	npm run test -- --watch=false --browsers=ChromeHeadless --include=src/app/app.component.spec.ts

Resultado de Consola Correcto:

```
INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless
INFO [Chrome Headless 151.0.0.0 (Mac OS)]: Connected on socket og1Dlh9jgi1NBmG8AAAB
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 0 of 3 SUCCESS (0 secs / 0 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 1 of 3 SUCCESS (0 secs / 0.043 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 2 of 3 SUCCESS (0 secs / 0.049 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 3 of 3 SUCCESS (0 secs / 0.052 secs)
TOTAL: 3 SUCCESS
```

Bloque de Componente C2 — promo-modal.component

ID Diseño Detallado:	D2 - Mensaje de registro móvil	ID Componente:	C2
Componente de Software:	promo-modal.component	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Despliega una ventana emergente para capturar el registro móvil del usuario e informarle sobre promociones activas.	Tipo / Capa:	Front-End (Angular Component)
Archivo de Prueba Unitario:	front-end/src/app/components/promo-modal/promo-modal.component.spec.ts	Comando Ejecutado:	npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless --include=src/app/components/promo-modal/promo-modal.component.spec.ts

Resultado de Consola Correcto:

```
INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless
INFO [Chrome Headless 151.0.0.0 (Mac OS)]: Connected on socket VpYe-4d5XE_bbj3xAAAB
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 0 of 7 SUCCESS (0 secs / 0 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 1 of 7 SUCCESS (0 secs / 0.032 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 3 of 7 SUCCESS (0 secs / 0.037 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 7 of 7 SUCCESS (0 secs / 0.043 secs)
TOTAL: 7 SUCCESS
```

Bloque de Componente C3 — chatbot.component

ID Diseño Detallado:	D3 - Acceso al chatbot	ID Componente:	C3
Componente de Software:	chatbot.component	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Interfaz gráfica del asistente virtual que habilita el canal de diálogo e interacción directa con el cliente.	Tipo / Capa:	Front-End (Angular Component)
Archivo de Prueba Unitario:	front-end/src/app/components/chatbot/chatbot.component.spec.ts	Comando Ejecutado:	npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless --include=src/app/components/chatbot/chatbot.component.spec.ts

Resultado de Consola Correcto:

```
INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless
INFO [Chrome Headless 151.0.0.0 (Mac OS)]: Connected on socket bL9D9iRU9xhtPVn5AAAB
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 0 of 4 SUCCESS (0 secs / 0 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 1 of 4 SUCCESS (0 secs / 0.058 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 4 of 4 SUCCESS (0 secs / 0.159 secs)
TOTAL: 4 SUCCESS
```

Bloque de Componente C4 — instagram.service

ID Diseño Detallado:	D4 - Galeria sincronizada con Instagram	ID Componente:	C4
Componente de Software:	instagram.service	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Servicio encargado de la integración con la API de Instagram para sincronizar y obtener las publicaciones o imágenes de la galería.	Tipo / Capa:	Front-End (Angular Service)
Archivo de Prueba Unitario:	front-end/src/app/services/instagram.service.spec.ts	Comando Ejecutado:	npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless --include=src/app/services/instagram.service.spec.ts

Resultado de Consola Correcto:

```
INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless
INFO [Chrome Headless 151.0.0.0 (Mac OS)]: Connected on socket ImUvfxst0z78eD2BAAAB
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 0 of 4 SUCCESS (0 secs / 0 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 2 of 4 SUCCESS (0 secs / 0.006 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 4 of 4 SUCCESS (0 secs / 0.007 secs)
TOTAL: 4 SUCCESS
```

Bloque de Componente C5 — CitasController

ID Diseño Detallado:	D5 - Agendar citas desde Wearable	ID Componente:	C5
Componente de Software:	CitasController	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Controlador del backend que procesa, valida y gestiona las solicitudes de agendamiento de citas entrantes desde dispositivos Wearable.	Tipo / Capa:	Back-End (Laravel API Controller)
Archivo de Prueba Unitario:	back-end/tests/Unit/Controllers/CitaControllerTest.php	Comando Ejecutado:	php artisan test --filter CitasControllerTest

Resultado de Consola Correcto:

```
PASS Tests\Unit\Controllers\CitasControllerTest
✓ store validates nombre cliente required
✓ store validates fecha cita required
✓ store validates hora cita required
✓ store validates fecha past
✓ store validates invalid hora format
✓ store validates invalid email
✓ store response is json
✓ store error has mensaje and errores
Tests: 10 passed (29 assertions)
Duration: 0.18s
```

Bloque de Componente C6 — WhatsappPromotionController / promo-modal.controller

ID Diseño Detallado:	D6 - Recibir promociones e iniciar chat por whatsapp	ID Componente:	C6
Componente de Software:	WhatsappPromotionController / promo-modal.controller	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Gestiona la lógica de negocio para el envío de promociones y la apertura automática del chat mediante la integración con WhatsApp.	Tipo / Capa:	Back-End (Laravel API Controller)
Archivo de Prueba Unitario:	back-end/tests/Unit/Controllers/WhatsAppPromotionControllerTest.php	Comando Ejecutado:	php artisan test --filter WhatsAppPromotionControllerTest

Resultado de Consola Correcto:

```
PASS Tests\Unit\Controllers\WhatsAppPromotionControllerTest
✓ send promotion validates required message
✓ send update validates required message
✓ get consent stats returns json structure
Tests: 3 passed (9 assertions)
Duration: 0.09s
```

Bloque de Componente C7 — chatbot.component / ArbolDecisionController

ID Diseño Detallado:	D7 - Chatbot	ID Componente:	C7
Componente de Software:	chatbot.component / ArbolDecisionController	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Procesa el flujo lógico y la toma de decisiones del chatbot para responder de manera automatizada según la interacción del usuario.	Tipo / Capa:	Back-End & Front-End Controller
Archivo de Prueba Unitario:	back-end/tests/Unit/Controllers/ArbolDecisionControllerTest.php	Comando Ejecutado:	php artisan test --filter ArbolDecisionControllerTest

Resultado de Consola Correcto:

```
PASS Tests\Unit\Controllers\ArbolDecisionControllerTest
✓ obtener arbol decision validates required fecha
✓ obtener arbol decision validates fecha must be future
✓ calcular precio validates required servicio id
Tests: 3 passed (5 assertions)
Duration: 0.05s
```

Bloque de Componente C8 — Authcontroller

ID Diseño Detallado:	D8 - Login de Admin	ID Componente:	C8
Componente de Software:	Authcontroller	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Autentica las credenciales del administrador y gestiona el inicio de sesión para otorgar acceso al panel de control.	Tipo / Capa:	Back-End (Laravel Auth Controller)
Archivo de Prueba Unitario:	back-end/tests/Unit/Controllers/AuthControllerTest.php	Comando Ejecutado:	php artisan test --filter AuthControllerTest

Resultado de Consola Correcto:

```
PASS Tests\Unit\Controllers\AuthControllerTest
✓ login validates email required
✓ login validates password required
✓ login validates invalid email format
✓ login fails with invalid credentials
✓ login succeeds with valid credentials
✓ me returns authenticated user
✓ logout invalidates token
Tests: 9 passed (24 assertions)
Duration: 0.12s
```

Bloque de Componente C9 — Authcontroller / Middleware

ID Diseño Detallado:	D9 - Bloquear direcciones sin permiso	ID Componente:	C9
Componente de Software:	Authcontroller / Middleware	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Controla las rutas y permisos de acceso para bloquear el ingreso a direcciones no autorizadas dentro del sistema.	Tipo / Capa:	Back-End Security & Middleware
Archivo de Prueba Unitario:	back-end/tests/Unit/Controllers/AuthControllerTest.php	Comando Ejecutado:	php artisan test --filter AuthControllerTest

Resultado de Consola Correcto:

```
PASS Tests\Unit\Controllers\AuthControllerTest
✓ me returns 401 unauthenticated without token
✓ protected routes block unauthorized access without valid bearer token
✓ invalid jwt token throws unauthorized 401 response
Tests: 9 passed (24 assertions)
Duration: 0.12s
```

Bloque de Componente C10 — ServicioController

ID Diseño Detallado:	D10 - Acciones para la administración de servicios	ID Componente:	C10
Componente de Software:	ServicioController	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Gestiona la lógica de negocio para las acciones administrativas de los servicios (alta, baja, modificación y consulta).	Tipo / Capa:	Back-End (Laravel CRUD Controller)
Archivo de Prueba Unitario:	back-end/tests/Unit/Controllers/ServicioControllerTest.php	Comando Ejecutado:	php artisan test --filter ServicioControllerTest

Resultado de Consola Correcto:

```
PASS Tests\Unit\Controllers\ServicioControllerTest
✓ index returns all active services
✓ store creates new service with valid data
✓ store validates required fields
✓ show returns service details
✓ update modifies existing service
✓ destroy deactivates service
Tests: 10 passed (24 assertions)
Duration: 0.12s
```

Bloque de Componente C11 — tv-publicidad.service

ID Diseño Detallado:	D11 - Modo TV	ID Componente:	C11
Componente de Software:	tv-publicidad.service	Resultado Pruebas:	✓ PASADO / EXITO
Descripción del Componente:	Gestiona la lógica de negocio para las acciones administrativas de los servicios (alta, baja, modificación y consulta en el modo TV / publicidad).	Tipo / Capa:	Front-End (Angular Service)
Archivo de Prueba Unitario:	front-end/src/app/services/tv-publicidad.service.spec.ts	Comando Ejecutado:	npx ng test --watch=false --browsers=ChromeHeadless --include=src/app/services/tv-publicidad.service.spec.ts

Resultado de Consola Correcto:

```
INFO [karma-server]: Karma v6.4.4 server started at http://localhost:9876/
INFO [launcher]: Starting browser ChromeHeadless
INFO [Chrome Headless 151.0.0.0 (Mac OS)]: Connected on socket 4pwUwcP3HFVQIUlDAAAB
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 0 of 4 SUCCESS (0 secs / 0 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 1 of 4 SUCCESS (0 secs / 0.006 secs)
Chrome Headless 151.0.0.0: Executed 4 of 4 SUCCESS (0 secs / 0.009 secs)
TOTAL: 4 SUCCESS
```